Лабораторная работа № 4. Параллельное умножение матриц с использованием OpenMP.

Выполнила: Колодезникова Софья, 11-400

Реализованные варианты алгоритма

Реализованы пять вариантов умножения матриц C = A·B на языке C: ijk_seq и ijk_omp (циклы в порядке i, j, k; в omp-версии распараллелен внешний цикл по i), ikj_seq и ikj_omp (порядок i, k, j; в omp-версии распараллелен внешний цикл по i), blocked_omp (матрица C делится на блоки размера b, каждый блок считает один поток).

Время измерялось функцией omp_get_wtime(), для каждой конфигурации берётся медиана 5 замеров.

Характеристики компьютера

Модель процессора: Core Ultra 5 125H
Число ядер: 14 (18 логических процессоров)
Размеры кешей: L1 = 1,4 МБ, L2 = 14 МБ, L3 = 18 МБ
Версия компилятора: GCC 16.2.0

Результаты экспериментов

Эксперимент 1. Влияние размера матрицы (b = 32, threads = 8).

Размер матрицы N	Время ijk_seq, с	Время ijk_omp, с	Время ikj_seq, с	Время ikj_omp, с	Время blocked_omp, с
128	0.0064	0.0020	0.0072	0.0014	0.0019
256	0.0628	0.0103	0.0559	0.0105	0.0101
512	0.4290	0.0900	0.4160	0.0755	0.0740
1024	14.8500	1.5340	5.1480	0.8550	0.8940

Эксперимент 2. Влияние числа потоков (b = 32, N = 1024, T_{ijk_seq} = 14.8500, T_{ikj_seq} = 5.1480).

Потоки	Время ijk_omp, с	S ijk_omp	Время ikj_omp, с	S ikj_omp	Время blocked_omp, с
1	7.1430	2.08	5.1480	1.00	5.8800
2	4.8850	3.04	3.2340	1.59	2.9550
4	2.6770	5.55	1.5460	3.33	1.6710
8	1.9140	7.76	0.8790	5.86	0.8270
16	1.7690	8.39	0.8350	6.17	0.4250

Сравнение: blocked_omp быстрее ijk_omp при всех числах потоков, с ikj_omp сопоставима до 8 потоков и заметно быстрее на 16. Это сравнение показывает общую производительность алгоритма, но не отделяет эффект многопоточности от эффекта блочной обработки.
На производительность влияет не только число потоков, но и локальность доступа к памяти: при N = 1024 последовательный ikj быстрее последовательного ijk, а на одном потоке ikj_omp быстрее ijk_omp. В ikj внутренний цикл идёт по строкам B и C подряд, а в ijk читает B по столбцам с большим шагом, поэтому кеш используется хуже.
Эффективность E для ikj_omp: 0,83 при 4 потоках, 0,73 при 8, 0,39 при 16.

Эксперимент 3. Влияние размера блока (threads = 8, N = 1024, T_{ikj_seq} = 5.1480).

Размер блока	Время blocked_omp, с	Отношение $T_{ikj_seq}/T_{blocked_omp}$
16	0.5620	9.16
32	0.9020	5.71
64	0.8980	5.73

Сравнение: наименьшее время при b = 16. При b = 32 и 64 время почти одинаково. Отношение включает и эффект потоков, и эффект блочной обработки, поэтому не является чистым ускорением.

Вывод

При N = 1024 медленнее всех ijk: последовательный ikj быстрее последовательного ijk почти в 3 раза, потому что в ikj внутренний цикл идёт по строкам B и C подряд, а в ijk читает B по столбцам с большим шагом, и кеш используется хуже. На малых N (128–512) разница небольшая, потому что три матрицы ещё помещаются в кеш, при N = 1024 — нет.

Среди параллельных вариантов blocked_omp быстрее ijk_omp при любом числе потоков, с ikj_omp сопоставима до 8 потоков и заметно быстрее на 16; лучший размер блока b = 16.

Ускорение перестало расти после 8 потоков: у ikj_omp при переходе от 8 к 16 потокам S вырос лишь с 5,86 до 6,17, а эффективность упала с 0,73 до 0,39, у ijk_omp время сократилось только с 1,9140 до 1,7690 с. Причина в том, что у процессора 4 производительных ядра и более слабые энергоэффективные, поэтому потоки сверх 8 работают на менее быстрых ядрах, а все потоки делят пропускную способность памяти и кеш.